

「計算機実験 I」 実習 1 (2026-04-15)

- 実習 1 の目的
 - C 言語による数値計算の基礎を習得する
 - コンパイル・実行・デバッグの流れを理解する
 - 浮動小数点数・誤差・収束といった数値計算の本質を体験する
- 【出席】 本日 12:10 までに UTOL の「実習 1 出席・アンケート」に回答すること
- 必修課題: 計算機実習のための環境整備 <https://utphys-comp.github.io/>
 1. 「計算機実験のための環境整備」に従い、実習環境を整備する。VirtualBox インストーラと ceenv の入った USB スティックメモリを準備しているの、必要な人は申し出ること
 2. プログラミング: エディタ、コンパイラ (C, BLAS/LAPACK)
 3. 計算結果のプロット: gnuplot (python/matplotlib, MATLAB でも可)
 4. 文書 (レポート、論文) の作成: L^AT_EX(Overleaf あるいは TeX Live)
 5. 【オプション】 ネットワークの利用 (大学の計算機にリモートアクセスできる環境): ターミナル、SSH
 6. 【オプション】 インタプリタ環境: MATLAB、Python (MATLAB については Mathworks アカウントを作成し、MATLAB Online を使えるようにしておくと便利)
- 自習課題: C プログラミング
 1. ハンドブック 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6 節、あるいは「UNIX 入門」に従い、UNIX のコマンド操作の基本を学ぶ
 2. エディタ (Emacs, vi, VSCode 他) を使ってハンドブック例 2.1.1 のファイルを作成する。C コンパイラでコンパイル・実行 (ハンドブック 2.1.1 節)
 3. ハンドブック 2.1 節 (C 言語の基礎知識)、2.2 節 (制御文)、2.7.1~2.7.3 節 (関数) の例題
 4. フィボナッチ数列 ($a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ($n \geq 0$), $a_0 = 0$, $a_1 = 1$) を計算するプログラムを作成し、 a_{20} , a_{30} , a_{40} を求めよ。また、MATLAB を使って答え合わせをせよ
- 自習課題: 複素数の扱い (補足資料: complex.pdf、実習時間中に補足説明あり)
 1. complex.c は、プログラム中で複素数を扱う例である (ハンドブック 2.6 節)。複素数の絶対値や偏角、複素共役を計算するプログラムを作成し、その動作を確認せよ
- レポート課題: 6 月 1 日に締切のレポート No.1 では、今回のレポート課題から 2 問と次回実習 2 のレポート課題から 1 問を選んで回答すること。なお、今回のレポート課題は、C 言語のみを用いること。
Python・MATLAB・Julia 等は、検算・可視化の補助としてのみ使用可とする
 1. $f(x) = \sin x$ について、 $x = 0.3\pi$ における $f'(x)$ の値を数値微分により計算するプログラムを作成せよ。数値微分の刻みを $h = 1, 1/2, 1/4, 1/8, \dots$ と減少させていった時、誤差がどのように振る舞うか図示せよ。 h の最小値は 10^{-16} 程度まで計算すること。一次近似 (前進差分) と二次近似 (中心差分) における誤差の振る舞いの違いを調べよ。同様に、 $x = 0.3\pi$ における $f''(x)$ の値を数値微分により計算し、その誤差を評価せよ。特に数値微分の刻み幅に対する誤差の振る舞いについての理論的な性質を論じ、それと実際の実験結果の整合性を検証せよ。誤差と h の関係を両対数プロットにすると見やすい。一致しない場合はその理由を議論せよ
 2. $f(x) = \tanh x + 0.2x + 0.3 = 0$ の解を Newton 法により求めよ。反復にしたがって、値がどのように真値 ($x = -0.2544612950513368\dots$) に近づいていくか図示せよ。また、初期値による収束の違いを調べ、その理由について考察せよ

3. 上と同様の計算を $f(x) = x^5 - 7x^4 + 16x^3 - 8x^2 - 16x + 16 = 0$ に対して行ってみよ。残差 $|x_{t+1} - x_t|$ と誤差 $f(x_t)$ はどのように異なると考えられるか？ 単根と多重根の収束の速度の違いを調査・考察せよ
4. フィボナッチ数列を $n = 95$ まで正しく計算するプログラムを作成せよ。 $(a_{95} = 31\,940\,434\,634\,990\,099\,905)$ となるはずである)
5. 非線形連立方程式

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 + y^2 - 1 = 0 \\ g(x, y) &= x^2(2 + x) - y^2(2 - x) = 0 \end{aligned}$$

を多次元のニュートン法を用いて解け。ニュートン法の初期値 (x_0, y_0) によって収束先がどのように変わるか図示せよ。2次元平面上の各点を、その点を初期点として解いた際の収束先で色分けするとどのような図形になるか？ なお、この課題に限り、公式を使って 2×2 ヤコビ行列

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 4x + 3x^2 + y^2 & -2y(2 - x) \end{pmatrix}$$

の逆行列を計算してよい

6. 【発展】C 言語における倍精度実数 (`double`)、単精度実数 (`float`) の有効桁数、最大値、(正の) 最小値を確認するプログラムを作成せよ。また、IEEE 規格において、零や無限大がどのように表現されるか調べよ
7. 【発展】代数方程式の解をすべてもとめる方法について調べよ。Durand-Kerner-Aberth 法 (補足資料: dka.pdf 参照) を用いて、6 次方程式

$$z^6 - 12z^5 + 63z^4 - 190z^3 + 358z^2 - 400z + 200 = 0$$

の全ての解を求めるプログラムを作成せよ。また、解の収束の様子を観察し、解ごとの収束性を議論せよ (解のうちいくつかは複素数となることに注意)

- 来週 4 月 22 日は実習 1 の予備日。出席は必須ではないが、実習 1 の内容で質問がある人はこの日に出席して質問することができる
- 6 月 10 日・17 日に予定している実習 3 では、グループに分かれてショートプレゼンテーションおよび質疑応答を実施する。ショートプレゼンテーションでは、レポート No.1 で選択した 3 問のうち 1 問を取り上げ、問題設定・手法・実験条件 (パラメータ、初期値など)・結果 (グラフ)・考察について 5 分程度で発表し、その後、グループ内で質疑応答を行う。グループ分けは、レポート No.1 の提出後に行う予定である